

Aufgabenheft

Tag 11

RPA als Steuerungs- und Risikohebel –
Plattformüberblick und die richtige
Automationsform in elf Aufgaben.

11 Aufgaben · L1 · L2 · L3

Niveau-Mix:
3 L1 · 5 L2 · 3 L3

Bearbeitung:
Selbstbearbeitung im Lernpfad

Dozent:
Can Siebert

Begleitend:
Lehrskript & Lösungsheft

So arbeiten Sie mit diesem Heft

Dieses Aufgabenheft enthält elf Aufgaben zu Tag 11 – *RPA (Robotic Process Automation – Software-basierte Automatisierung repetitiver, regelbasierter Aufgaben) als Steuerungs- und Risikohebel*: Plattformüberblick (Studio/Orchestrator), Eignung von Use Cases (Anwendungsfälle), Attended (Bot mit Mensch am Arbeitsplatz) vs. Unattended (Bot auf Server, autonom), Nutzen-/Risikoabwägung und das richtige Stufenmodell. Die Aufgaben sind in drei Niveaus gegliedert:

- **L1 • Wissen** – **Wissen.** Eignungs-Kriterien, Plattform-Begriffe, Nutzen-/Risiko-Landkarte. 5 – 10 Minuten.
- **L2 • Anwendung** – **Anwendung.** Use-Case-Scoping, Stufenmodell, Bot-Flow, KPIs (Key Performance Indicators – Mess-Kennzahlen). 15 – 30 Minuten.
- **L3 • Management** – **Management.** Operating Model, Entscheidungsarchitektur, Anti-Gaming-KPIs. 30 – 45 Minuten.

Jede Aufgabe enthält:

- eine Niveau-Markierung und einen Zeit-Richtwert,
- den Aufgabentext (häufig mit Fallbeschreibung),
- einen Antwort-Freiraum für Ihre Lösung,
- eine *YouTube-Suchquery* für den begleitenden Lernpfad.

Hinweis

Die Musterlösungen finden Sie im separaten *Lösungsheft Tag 11*. RPA ist eine Steuerungsentscheidung, kein Klick-Tool: “Bot bauen” ist immer auch eine Entscheidung über Verantwortung, Compliance und Risiko.

Niveau L1 – Wissen & Reproduktion

Hilfsvideos zu diesem Tag

Die folgenden YouTube-Erklärvideos vermitteln die Inhalte, die Sie zur Bearbeitung der Aufgaben benötigen. Klicken Sie auf den Titel, um das Video direkt zu öffnen; die vollständige URL steht in Klammern.

1. Was ist Robotic Process Automation — Einsatzgebiete und Grenzen

<https://youtu.be/YoGjxvTn1ms>

(URL: <https://youtu.be/YoGjxvTn1ms>)

2. Attended vs. Unattended — Wann läuft der Bot wo?

<https://youtu.be/TeRPLv1nK5U>

(URL: <https://youtu.be/TeRPLv1nK5U>)

3. RPA im Unternehmen — Nutzen und Risiken in 138 Sekunden

<https://youtu.be/Z0mzGnzC1n8>

(URL: <https://youtu.be/Z0mzGnzC1n8>)

4. RPA-Programm verantworten — Governance vor Bot-Bau

<https://youtu.be/Npbp0gFyKf0>

(URL: <https://youtu.be/Npbp0gFyKf0>)

Tipp: Öffnen Sie das Video, lassen Sie es im Hintergrund laufen und arbeiten Sie parallel an der Aufgabe.

Aufgabe 1 – RPA-Eignung – wofür geeignet, wofür nicht?

L1 • Wissen

~ 8 min

Beantworten Sie kompakt:

1. Nennen Sie **fünf Eignungskriterien** für einen typischen RPA-Use-Case (z. B. regelbasiert, stabile UI = User Interface, also Benutzeroberfläche; klarer Input/Output, hohes Volumen, geringe Ausnahmerate).
2. Nennen Sie **drei typische Anti-Kandidaten**, bei denen RPA *nicht* (oder nur in Kombination mit BPM/KI) die richtige Wahl ist.
3. Schreiben Sie in einem Satz, warum die Aussage “RPA spart immer Geld” irreführend ist.

Lernvideo: RPA im Unternehmen — Nutzen und Risiken in 138 Sekunden

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 2 – Plattformüberblick – Studio, Orchestrierung, Run

L1 • Wissen

~ 8 min

Erläutern Sie kurz die folgenden *tool-neutralen* Bausteine einer RPA-Plattform und tragen Sie zu jedem Baustein *eine* typische Tätigkeit ein, die in ihm stattfindet:

Baustein	Was passiert hier?
Studio / Designer	
Orchestrator / Server	
Bot-Runtime (Agent)	
Queue / Work-Items	
Credential Vault	
Logs / Monitoring	

Ergänzen Sie unter der Tabelle in einem Satz: Warum reicht das *Studio* allein nicht aus, sobald mehr als drei Bots in Produktion laufen?

Lernvideo: RPA im Unternehmen — Nutzen und Risiken in 138 Sekunden

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 3 – Attended vs. Unattended – Vergleichstabelle

L1 • Wissen

~ 10 min

Erstellen Sie eine Vergleichstabelle zwischen *Attended* und *Unattended Automation*. Tragen Sie zu jeder Zeile prägnante Stichpunkte ein.

Dimension	Attended	Unattended
Ausführungsort		
Trigger		
Skalierbarkeit		
Governance-Aufwand		
Typischer Use-Case		
Risiko bei UI-Änderungen		

Schreiben Sie unter die Tabelle einen Schlusssatz: Wann ist ein *Stufenmodell* (erst attended, dann unattended) die richtige Antwort – und wann ist es eine Ausrede, um Verantwortung aufzuschieben?

Lernvideo: *Attended vs. Unattended — Wann läuft der Bot wo?*

.....

.....

.....

.....

Niveau L2 – Anwendung & Transfer

Aufgabe 4 – Use-Case-Eignung bewerten – drei Kandidaten

L2 • Anwendung

~ 20 min

Drei Kandidaten

A. Rechnungsdaten aus E-Mail lesen → ERP (Enterprise Resource Planning – integriertes Unternehmens-System) erfassen → Status per Mail zurückmelden.

B. Kundenreklamation prüfen → Kulanz entscheiden → ggf. Gutschrift auslösen (viele Sonderfälle).

C. HR-Onboarding: Neue Mitarbeitende anlegen → Accounts in drei Systemen erstellen → Begrüßungsmail senden.

Arbeitsauftrag:

1. Bewerten Sie alle drei Kandidaten auf einer **Eignungs-Skala 1–5** entlang von fünf Kriterien Ihrer Wahl (z. B. Stabilität, Volumen, Regelbasis, Sonderfälle, Auditrelevanz). Stellen Sie die Bewertung tabellarisch dar.
2. Empfehlen Sie für jeden Kandidaten eine *Entscheidung*: *Go*, *Go mit Auflagen*, *No-Go* – mit kurzer Begründung.
3. Definieren Sie für den am wenigsten geeigneten Kandidaten: Welche **Vorarbeit** (Prozess klären, Sonderfälle reduzieren, Schnittstelle anders bauen) würde ihn aus Ihrer Sicht eignungsfähig machen?
4. Ergänzen Sie einen Schlusssatz: An welchem Punkt hört RPA als Werkzeug auf und wir würden den Prozess besser *neu modellieren* (BPM) oder *neu codieren* (Workflow-Engine)?

Lernvideo: RPA im Unternehmen — Nutzen und Risiken in 138 Sekunden

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 5 – Attended vs. Unattended – Entscheidung unter Zielkonflikten

L2 • Anwendung

~ 25 min

Szenario: Zielkonflikt

Der Fachbereich fordert “sofort Vollautomatisierung”. Die IT warnt vor Zugriffs-, Compliance- und Fehlerkosten. Das Management will *schnelle Ergebnisse* in 6 Wochen.

Constraints: Zeitdruck 6 Wochen, Budget begrenzt, Prozess “mittelstabil”, 15 % Ausnahmen, Audit-Relevanz mittel.

Arbeitsauftrag:

1. **Entscheidung:** Starten Sie attended, unattended oder mit einem Stufenmodell?
2. **Begründung mit Nutzen/Risiko/Komplexität:** Mindestens *sechs* Argumente, ausgewogen aus beiden Sichten (mindestens zwei dagegen, mindestens zwei dafür).
3. **Stufenmodell konkret:**
 - *Release 1 (6 Wochen):* Was wird automatisiert, was bleibt manuell, wie wird geloggt?
 - *Release 2 (weitere 6 Wochen):* Was wird erweitert, welche Governance kommt dazu?
4. **Readiness-KPIs:** Definieren Sie zwei Kennzahlen, die zeigen, dass der Prozess “unattended-ready” wird (z. B. Ausnahmequote, UI-Änderungsrate, Fehlerquote). Mit Schwelle.

Lernvideo: Attended vs. Unattended — Wann läuft der Bot wo?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 6 – Fallstudie “NordTrade GmbH” – RPA im Finanzprozess (Teil 1)

L2 • Anwendung

~ 30 min

Fallstudie: NordTrade GmbH

Unternehmen: “NordTrade GmbH” (mittelgroß, SAP/ERP + mehrere Portale).

Problem: Täglich 250 Eingangsrechnungen aus E-Mail/PDF. Die manuelle Erfassung produziert Fehler und Rückfragen. *CFO will 30 % Zeitersparnis in 8 Wochen*; der Auditor fordert Nachvollziehbarkeit.

Restriktionen / Unsicherheit: 8 Wochen, Budget 80 k €, das UI eines Portals ändert sich gelegentlich, 12 % Ausnahmen (fehlende Daten), Zielkonflikt *Speed* vs. *Auditfähigkeit*.

Arbeitsauftrag (Teil 1):

1. **Automationstyp wählen:** Attended oder Unattended (oder Stufenmodell)? Begründen Sie als *CFO und Compliance gemeinsam* – also mit beiden Sichten.
2. **Bot-Flow entwerfen** (Text/Skizze): Input → Validierung → Verarbeitung → Buchung → Logging → Exception Queue. Pro Schritt: 1 Satz, was passiert.
3. **Exception-Kategorien:** Definieren Sie mindestens *fünf* Kategorien (z. B. *fehlende Kostenstelle, Lieferant unbekannt, Dublette, Portal nicht erreichbar, Validierung fail*). Für jede Kategorie: Behandlung (manuell / Retry / Eskalation) und Owner.

Lernvideo: Attended vs. Unattended — Wann läuft der Bot wo?

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 7 – Fallstudie “NordTrade GmbH” – Audit Trail & KPIs (Teil 2)

L2 • Anwendung

~ 25 min

Fortsetzung: NordTrade GmbH

Diese Aufgabe baut auf Aufgabe 6 auf. Sie schließen die Fallstudie ab.

Arbeitsauftrag (Teil 2):

1. **Audit Trail Minimum:** Welche Felder müssen pro Bot-Lauf protokolliert werden, damit der Auditor zufrieden ist? Definieren Sie ein *Minimum-Set* (mindestens *acht* Felder, z. B. Bot-ID/Version, Timestamp, Quelle (Mail-ID), Rechnungs-ID, Felder vor/nachher, Ergebnisstatus, Exception-Code, manuelle Übernahme ja/nein).
2. **KPI-Set (3 KPIs):** Definieren Sie einen KPI pro Dimension – *Produktivität, Qualität, Risiko*. Jeweils mit *Zielwert nach 8 Wochen* und *Owner*.
3. **Zwei Annahmen** dokumentieren, die Ihre Wahl trägt (z. B. Lieferantenstamm stabil, Portal-UI 1×/Monat geändert).
4. **Zwei Frühwarnsignale**, ab denen Sie reagieren würden (z. B. Exception-Rate > 18 %, UI-Change-Quote > 2×/Monat).

Lernvideo: RPA im Unternehmen — Nutzen und Risiken in 138 Sekunden

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 8 – Bot-Design – Single Point of Failure und Guardrails

L2 • Anwendung

~ 20 min

Drei typische Schwachstellen

A – Credentials: Der Bot loggt sich mit dem persönlichen Account einer Sachbearbeiterin ein, weil “das geht halt schneller”.

B – Portal-Abhängigkeit: Der Bot ruft ein Lieferanten-Portal ohne SLA (Service Level Agreement – vereinbarte Qualitäts- und Leistungsstandards) an. Das Portal ist 1 – 2× pro Woche für 20 Minuten weg.

C – Datenqualität: Der Bot übernimmt eingehende Daten ohne Plausibilitätsprüfung; ein Komma-Fehler bedeutet einen Faktor 100.

Arbeitsauftrag:

Für jede der drei Schwachstellen:

1. Benennen Sie den **Single Point of Failure** prägnant (z. B. “Persönlicher Account als Bot-Account”).
2. Beschreiben Sie das **realistische Schadensszenario** in einem Satz (Was kann passieren? Wer leidet?).
3. Definieren Sie eine konkrete **Guardrail**, die in das Bot-Design eingebaut wird (z. B. Bot-spezifischer Funktionsaccount im Vault; Retry mit Backoff und Eskalation nach 30 Minuten; Plausibilitätsgrenzen $\pm 20\%$ gegen Vortag).

Lernvideo: RPA im Unternehmen — Nutzen und Risiken in 138 Sekunden

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Niveau L3 – Management & Entscheidungsarchitektur

Aufgabe 9 – Automation Funnel und Portfolio-Steuerung

L3 • Management

~ 35 min

Ausgangslage: Programm-Start

Ihre Rolle: Head of Automation in einer Organisation mit 4 Fachbereichen. Es liegen aktuell 38 Ideen für Bots auf dem Tisch. Die Fachbereiche drängen, IT-Kapazität ist knapp, der Audit-Druck wächst.

Arbeitsauftrag:

1. **Automation Funnel** (Trichter zur Auswahl von Automatisierungs-Ideen): Definieren Sie fünf Stufen (Idea → Eignung → PoC = Proof of Concept (Machbarkeits-Nachweis) → Pilot → Betrieb). Pro Stufe: *Zugangskriterium* und *Owner*.
2. **Bewertungskriterien**: Definieren Sie drei Achsen – *Value*, *Risk*, *Effort* – jeweils mit 3–5 Indikatoren (z. B. *Value*: Volumen, Zeitersparnis, Fehlerkostenreduktion; *Risk*: Audit, Datenqualität, UI-Stabilität; *Effort*: Komplexität, Schnittstellen, Test-Aufwand).
3. **Release-Klassen**: Definieren Sie zwei bis drei Klassen (z. B. *Fast Track*, *Standard*, *High-Risk*) mit jeweils unterschiedlicher Anzahl an Quality Gates und Freigaben.
4. **Kill Criteria**: Wann verlassen Bots oder Ideen den Funnel? Definieren Sie drei Kriterien (z. B. Exception-Rate > 25 % nach Stabilisierung, UI-Change > 3×/Monat, Use-Case nicht mehr fachlich relevant).

Lernvideo: Was ist Robotic Process Automation — Einsatzgebiete und Grenzen

[illegible]

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 10 – Anti-Gaming-KPIs für ein RPA-Portfolio

L3 • Management

~ 25 min

Diskussionsaufgabe.

KPIs steuern Verhalten. Ein RPA-KPI, der nur *Anzahl Bots in Produktion* zählt, erzeugt Bot-Zoos voller Karteileichen. Ein KPI, der nur *Zeitersparnis* misst, schafft kreative Schätzungen. Hier ist die Management-Spannung.

Arbeitsauftrag:

1. **Vier KPI-Kandidaten:** Schlagen Sie vier KPIs vor (z. B. *Bots in Produktion, eingesparte Stunden / Monat, Exception-Rate, Audit-Findings, Change Failure Rate*).
2. **Gaming-Risiko:** Beschreiben Sie pro KPI, wie er gespielt werden könnte (z. B. Karteteilchen-Bots, geschönte Zeitschätzungen, Re-Klassifikation von Fehlern als “Daten-Issue”).
3. **Anti-Gaming-Kopplung:** Definieren Sie zwei Kopplungen, die das System gegen Gaming sichern (z. B. “Eingesparte Stunden gelten nur, wenn die Fehlerquote nicht steigt” oder “Bots zählen erst nach 30 Tagen produktivem Lauf ohne kritische Exception”).
4. **Faustregel** (1 – 2 Sätze): Wann ist ein KPI *gefährlicher* als kein KPI?

Lernvideo: RPA im Unternehmen — Nutzen und Risiken in 138 Sekunden

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

.....

.....

Aufgabe 11 – Transferprojekt – RPA Portfolio & Operating Model

L3 • Management

~ 45 min

Rolle und Auftrag

Ihre Rolle: COO / Head of Automation / CRO (gemeinsam gedacht).

Auftrag: Ein RPA-Programm aufsetzen, das Produktivität skaliert, aber Compliance und Betriebsrisiken beherrscht – inklusive Entscheidung unter Unsicherheit.

Restriktionen / Unsicherheit:

- Heterogene Prozesse, wechselnde UIs.
- Budget **250 k €**.
- Fachbereiche drängen, Audit-Druck steigt, IT-Kapazität begrenzt.
- Datenlage für Use-Case-Priorisierung lückenhaft.

Arbeitsauftrag: Entwickeln Sie eine *Entscheidungsarchitektur* (keine Maßnahmenliste):

1. **Automation Funnel & Portfolio:** Kriterien (Value/Risk/Effort), Intake, Priorisierung, Release-Klassen (attended vs. unattended), Kill Criteria (s. Aufgabe 9 – hier finalisieren und schärfen).
2. **Governance & Rollen:** Bot Owner, Process Owner, Security Owner, Operations/Run, Change Advisory (light), RACI und Eskalationspfade.
3. **Security & Compliance Guardrails:** Credential Vault (Prinzip), Least Privilege, Logging/Audit Trail Standard, Exception Policy, SoD (Segregation of Duties).
4. **Quality & Release Management:** Teststrategie, UAT, Monitoring, Rollback, Versionierung, Dokumentation.
5. **KPI-Steuerung:** Produktivität, Qualität, Risiko – inklusive Anti-Gaming-Kopplung (s. Aufgabe 10).
6. **Roadmap:** 6 Wochen MVP → 12 Wochen Scale → Sustain (laufend) – mit Enablement-Plan für die Fachbereiche.
7. **Zwei Entscheidungen unter Unsicherheit (Pflicht):**
 - Welche fünf Use Cases zuerst, trotz lückenhafter Daten? Mit Begründung + verworfener Alternative + Frühwarnsignal.
 - Unattended-Grenze: Ab welcher Exception-Rate / Fehlerquote wird nicht skaliert? Mit Guardrails.

Bewertungskriterien (Senior-Level): Entscheidungslogik · Risikoreife · Pragmatismus unter Restriktionen · Anschlussfähigkeit an Strategie.

Lernvideo: RPA im Unternehmen — Nutzen und Risiken in 138 Sekunden

.....

.....

.....

.....

.....

[illegible]

Abschluss

Sie haben alle elf Aufgaben bearbeitet. Vergleichen Sie nun Ihre Antworten mit dem *Lösungsheft Tag 11*.

Was Sie jetzt können sollten

- Eignung eines RPA-Use-Cases sauber bewerten und “No-Go”-Kandidaten begründen.
- Plattformbausteine (Studio, Orchestrator, Queue, Vault, Logs) sicher zuordnen.
- Attended vs. Unattended begründet entscheiden und ein Stufenmodell formulieren.
- Einen Bot-Flow mit Exception-Kategorien und Audit-Trail-Minimum entwerfen.
- KPIs definieren – und gegen Gaming koppeln.
- Ein Operating Model (Funnel, RACI, Eskalation) entwerfen, das Skalierung und Compliance vereinbart.
- Entscheidungen unter Unsicherheit treffen, sichtbar machen und mit Frühwarnsignalen absichern.